

Nombre del estudiante: Aisling Concepción Cedula: 4-828-100348
60
HP

Opción Múltiple (1 punto c/u). Selecciona la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes buses se utiliza para transferir datos entre la CPU y la memoria? a) Bus de control b) Bus de direcciones ✓ c) Bus de datos d) Bus PCI	2. El bus de direcciones: a) Transporta señales de control b) Transporta datos binarios ✓ c) Indica la ubicación de la memoria o dispositivo d) Se utiliza para la alimentación eléctrica
3. ¿Qué tipo de bus permite la conexión de dispositivos periféricos como tarjetas de sonido o red? a) Bus de sistema b) Bus USB ✓ c) Bus de control d) Bus de direcciones	4. ¿Cuál es una característica del bus PCI Express (PCIe)? a) Comunicación paralela ✓ b) Comunicación serial de alta velocidad c) Solo se usa en laptops d) Reemplazado por el bus ISA
5. ¿Qué tipo de microcontrolador es el ESP32? a) Microprocesador ARM b) Microcontrolador AVR ✓ c) Microcontrolador de doble núcleo con Wi-Fi y Bluetooth d) FPGA	6. ¿Cuál es el entorno de desarrollo más común para programar el ESP32? a) Eclipse ✓ b) Arduino IDE c) Visual Studio Code sin extensiones d) NetBeans
7. ¿Qué significa USB? a) Universal System Bus b) Unified Serial Bus ✓ c) Universal Serial Bus d) Unique Signal Bus	8. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica de transferencia de USB 3.0? a) 480 Mbps ✓ b) 5 Gbps c) 10 Gbps d) 12 Mbps
9. ¿Qué tipo de conector USB es reversible? a) USB-A b) USB-B ✓ c) USB-C d) Mini-USB	10. ¿Qué tipo de señal puede leer un pin analógico? A) Solo 0 y 1 ✓ B) Cualquier voltaje entre 0 y 5V C) Señales de red Wi-Fi D) Instrucciones de código
11. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza para programar Arduino? a) Python ✓ b) C/C++ c) Java d) HTML	12. ¿Cuál es la función del pin GND en una placa Arduino? a) Proporcionar voltaje b) Leer señales analógicas ✓ c) Actuar como tierra o referencia d) Enviar datos por USB
13. ¿Cuál de los siguientes sensores se puede usar para medir temperatura con Arduino? a) LDR ✓ b) DHT11 c) PIR d) Ultrasonido	14. ¿Cuál es la función principal de un ADC? a) Convertir señales digitales en analógicas ✓ b) Convertir señales analógicas en digitales c) Amplificar señales d) Almacenar datos
15. ¿Cuántos canales ADC tiene el ESP32? a) 8 b) 12 ✓ c) 18 d) 32	16. ¿Qué protocolo utiliza únicamente dos líneas llamadas SDA y SCL? a) SPI b) UART ✓ c) I2C d) I2S
17. En SPI, ¿qué significa MOSI? <i>Master Out Slave In</i> a) Entrada del maestro ✓ b) Salida del maestro / Entrada del esclavo c) Reloj del sistema d) Selección de chip	18. ¿Cuántas interfaces UART tiene el ESP32? a) 1 b) 2 ✓ c) 3 d) 4
19. ¿Para qué se utiliza principalmente PWM? a) Almacenar información ✓ b) Controlar potencia en motores y luces c) Conectarse a Internet d) Programar microcontroladores	20. ¿Cuál es una aplicación del protocolo I2S? a) Comunicación GPS ✓ b) Audio digital c) Navegación web d) Control de impresoras

19pts

Verdadero o Falso (1 punto c/u) Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

- 20P
- ☒ El bus de datos es bidireccional.
 - ☐ USB 2.0 es más rápido que USB 3.0.
 - ☐ El bus de control solo se utiliza para enviar señales desde la CPU.
 - ☒ El ancho del bus de datos afecta la cantidad de información que se puede transferir simultáneamente.
 - ☒ El ESP32 tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada.
 - ☐ El ESP32 solo puede programarse en lenguaje ensamblador.
 - ☐ Se puede usar cualquier sensor sin llamar a la librería respectiva.
 - ☐ El ESP32 no tiene convertidores analógico-digitales (ADC).
 - ☐ Los pines analógicos solo pueden enviar señales digitales.
 - ☒ Arduino puede comunicarse con otros dispositivos mediante comunicación serial.
 - ☒ El ESP32 puede actuar como maestro o esclavo en I2C.
 - ☒ SPI permite la transferencia continua de datos.
 - ☒ El ESP32 posee convertidores DAC.
 - ☐ UART es un protocolo de comunicación síncrona.
 - ☒ El ESP32 cuenta con WiFi integrado.
 - ☒ PWM permite controlar la velocidad de un motor.
 - ☒ El ESP32 dispone de interfaces SPI.
 - ☒ I2S está diseñado para transmisión de audio digital.
 - ☒ El ESP32 es adecuado para proyectos IoT.
 - ☒ Los pines analógicos pueden leer señales analógicas, no solo digitales.
 - ☒ `delay(1000);` pausa el programa por 1000 milisegundos (1 segundo).

Desarrollo (3 puntos c/u) Escoja 3 de las 4

Responde brevemente, pero con claridad.

1. Explica la diferencia entre el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control.
2. ¿Por qué es importante el ancho del bus en el rendimiento de una computadora?
3. Menciona tres aplicaciones prácticas con su objetivo general donde se puede utilizar el ESP32.
4. Explica cómo se puede conectar un sensor de temperatura al ESP32 y leer sus datos.

Desarrollo

1. • Bus de datos: Transporta datos entre CPU, memoria y dispositivos. ✓
• Bus de direcciones: Indica la ubicación de la memoria o dispositivos para acceder a ellos. ✓
• Bus de control: Transporta señales para sincronizar y organizar las operaciones.
2. Es importante porque determina la cantidad de bits que puede transferir simultáneamente. Un bus más ancho permite transferir más información por ciclo, teniendo un mejor rendimiento.
4. Primero se conecta el sensor a los pines de alimentación (3.3V y GND) y a un SPIO. Luego se selecciona la librería correspondiente en Arduino IDE para leer los datos por el monitor serial o en el programa.

9 pts